

1. Review: n-th 階線性 ODEs 之解的結構

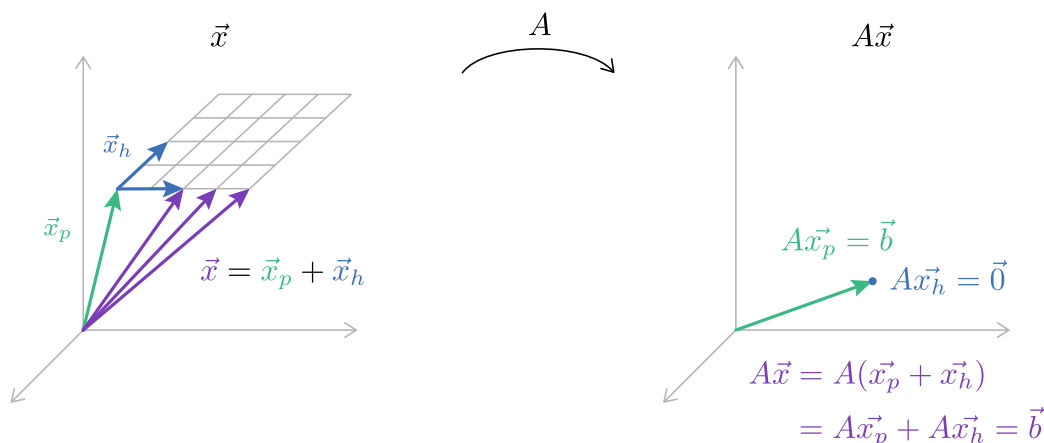
$$y'' + 3y' + 2y = e^x$$

$$\underbrace{(D^2 + 3D + 2I)}_L \underbrace{y}_y = \underbrace{e^x}_r$$

$$y = \underbrace{\frac{1}{6}e^x}_{y_p} + \underbrace{c_1 e^{-x} + c_2 e^{-2x}}_{y_h}$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 3 & 6 & 3 \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}}_{\vec{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}}_{\vec{b}}$$

$$\vec{x} = \underbrace{\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\vec{x}_p} + s \underbrace{\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\vec{x}_h} + t \underbrace{\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\vec{x}_h}$$



1. 微分算子與矩陣映射的對等性

- 線性變換：矩陣 A 與算子 L 皆定義了特定的映射關係，將定義域中的向量 $\vec{x}$ 或函數 y 精確映射至對應的目標向量 $\vec{b}$ 或非齊次項 $r(x)$ 或零向量。
- 維度壓縮：算子作用時會將齊次的部分映射至零，導致不同輸入可能對應相同輸出，幾何上表現為將高維空間（如平面）壓縮至單一點。

2. 解空間的結構

- 齊次解：代表算子的「核空間 (Kernel)」，由基底解的線性組合展開完整的解空間，描述所有會被算子映射至零的輸入。
- 特解：是作用後恰好與輸出 $r(t)$ 吻合的特定輸入。
- 通解：為 $y = y_p + y_h$ ，集結了所有能達成目標映射的輸入；也就是「會被壓縮到零」與「恰好映射到 $r(t)$ 」的那些輸入，即齊次解與特解之和。

2. n-th 階線性非齊次常係數 ODEs

2.1. 待定係數方法

對於二階或更高階的線性非齊次微分方程式 (NON-homogeneous ODEs)：

$$L[y] = y^{(n)} + p_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + p_0(x)y = r(x), \quad r(x) \neq 0$$

待定係數方法 (Method of Undetermined Coefficients) 即是依照 $r(x)$ 的樣子，猜測特解的形式，並將其代回原 ODEs 解出常數：

$r(t)$ 的項	猜測 $y_p(x)$ 的形式
e^{ax}	
x^n	
$\cos \omega x$ 或 $\sin \omega x$	
$e^{ax} \cos \omega x$ 或 $e^{ax} \sin \omega x$	

在使用此方法時，需遵循以下規則：

1. 形式配對：設定特解雛形

- 函數對照：觀察非齊次項 $r(x)$ 的組成類型，從對照表中選取對應的基礎形式作為特解 y_p 的模板。
- 導數完備：若 $r(x)$ 包含多項式、指數與三角函數的乘積，則猜測的 y_p 必須涵蓋該乘積在微分過程中所能產生的所有可能項次，以確保結構完整。
- 線性疊加：若 $r(x)$ 是由多個不同類型的函數相加而成，則通用的特解 y_p 即為各個獨立項次所對應特解之總和。

2. 衝突修正：確保解的獨立性

- 碰撞檢查：若初步猜測的 y_p 中有任何項次與齊次解 y_h 發生重複，代表外力與系統天生個性產生衝突，此時必須將該項乘以 x 以將解推向獨立的維度。
- 重根校正：若重複項次對應到特徵方程式的重根（二重根或更高階），則需相應地乘以 x^2 或更高次方，直到與齊次解完全獨立為止。

Question Find the general solution of following non-homogeneous equations.

▷ $y'' + 5y' + 4y = 10e^{-3x}$

► $y'' + 3y' + 2y = 12x^2$

▷ $y'' + 2y' = e^{-x} \cos x + x^2$

► $y'' - 16y = 10e^{4x} + 30e^x$

Remark 務必先解出齊次解 y_h . 它是判斷後續 y_p 是否需要修正的唯一基準, 若略過此步, 極容易在「衝突修正」時出錯. 若猜測的 y_p 與 y_h 發生「碰撞」(項次重複), 必須乘上 x 或 x^n 直到線性獨立為止. 待定係數法僅適用於「常係數」且為「特定簡單函數」的情況. 若遇到 $\tan x$ 或 $\ln x$ 等複雜項, 請果斷切換至參數變換方法.

2.2. 參數變換方法

當非齊次項 $r(x)$ 較為複雜，不屬於待定係數法所能涵蓋的類型，如 $\tan x, \sec x, \ln x$ 等，我們可以使用更具一般性的**參數變換方法 (Method of Variation of Parameters)**。考慮二階線性非齊次方程式，必須先確保其為標準形式（即 y'' 的係數為 1）：

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x)$$

若已求得齊次解為 $y_h = c_1y_1(x) + c_2y_2(x)$ ，參數變換法的核心是令特解形式為：

為了求出兩個未知函數 u_1, u_2 ，我們需要建立兩個方程式。根據推導，這兩個函數的一階導數必須滿足以下聯立方程組：

$$\begin{cases} u_1'y_1 + u_2'y_2 = 0 \\ u_1'y_1' + u_2'y_2' = r(x) \end{cases} \iff$$

利用克拉瑪公式 (Cramer's Rule) 解上述方程組，我們可以得到：

積分求得 u_1, u_2 ：

Remark 在使用此方法時，需遵循以下規則：

1. 格式歸一：務必確認 y'' 的係數為 1，若原式為 $ay'' + by' + cy = r(x)$ ，則公式中 $r(x)$ 需取為 $r(x)/a$ 。
2. 矩陣求解：利用克拉瑪公式 (Cramer's Rule) 解出導數 u_1' 與 u_2' 。
3. 積分還原：對導數進行積分以求得 u_1 與 u_2 。
4. 合成特解：將求得的函數代回 $y_p = u_1y_1 + u_2y_2$ 得到最終結果。

Question Find the general solution of following non-homogeneous equations.

▷ $y'' + 9y = 12 \sec 3x$

► $y'' + y = \tan x$

2.3. 非齊次 ODEs 的 IVP & BVP

Question Solve the following IVP or BVP.

- ▷ 在宏觀經濟系統中，國民所得 $y(t)$ 的演變是由消費慣性與投資乘數共同制約的動態過程。若政府採取激進的財政政策，以指數型支出 $20e^t$ 介入市場，其所得動態將滿足二階非齊次方程 $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = 20e^t$ 。假設在計畫啟動初期所得 $y(0) = 10$ 且經濟成長率 $y'(0) = 0$ ，試透過解構此系統，預測該國國民所得隨時間演化的函數解 $y(t)$ 。

- ▷ Roméo 對 Juliette 的好感度 $y(t)$ 往往會隨著雙方的互動機制與外界干擾而產生震盪，可視為一個受環境壓力影響的動態系統. Roméo 的情感反應具備以最穩定的節奏回歸平衡，但面臨流言蜚語干擾，其好感度變化將滿足 $y''(t) + 4y'(t) + 4y(t) = 10$. 起初，Roméo 的初始好感度 $y(0)$ 為 1，但受外界流言影響，其情感變化率 $y'(0)$ 暫時處於 -2 的冷卻狀態. 試透過數學分析來判定這道情感防線在現實壓力下的走勢，並求出好感度函數解 $y(t)$.

指數與三角函數

$$\int e^{ax} \, dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$$

$$\int \sin(ax) \, dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C$$

$$\int \cos(ax) \, dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C$$

$$\int \tan(ax) \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sec(ax)| + C$$

$$\int \sec(ax) \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sec(ax) + \tan(ax)| + C$$

$$\int \csc(ax) \, dx = \frac{1}{a} \ln |\csc(ax) - \cot(ax)| + C$$

$$\int \sin^2(ax) \, dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin(2ax)}{4a} + C$$

$$\int \cos^2(ax) \, dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin(2ax)}{4a} + C$$

有理函數與部分分式型

$$\int \frac{1}{x+a} \, dx = \ln |x+a| + C$$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} \, dx = \ln |f(x)| + C$$

$$\int \frac{1}{x^2+a^2} \, dx = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C$$

$$\int \frac{x}{x^2+a^2} \, dx = \frac{1}{2} \ln(x^2+a^2) + C$$

$$\int \frac{1}{x^2-a^2} \, dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$$

$$\int \frac{1}{(x+a)^n} \, dx = \frac{-1}{(n-1)(x+a)^{n-1}} + C$$

衰減震盪型

$$\int e^{ax} \sin(bx) \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2} (a \sin bx - b \cos bx) + C$$

$$\int e^{ax} \cos(bx) \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2} (a \cos bx + b \sin bx) + C$$

Table 1: 工程數學常用積分表